

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

日期: 2020.2.16

地点: 化学实验中心-428

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: [REDACTED] 成绩: [REDACTED]

实验名称: 量气法测定摩尔气体常数 实验类型: [REDACTED] 同组学生姓名: [REDACTED]

一、实验目的和要求(必填)

二、实验内容和原理(必填)

三、主要仪器设备(必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析(必填)

七、讨论、心得

一、实验目的

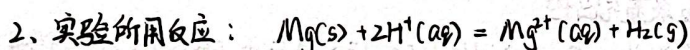
1. 学习量气法测定摩尔气体常数的方法和原理。
2. 学习气体分压定律与理想气体状态方程的应用。
3. 掌握测量气体体积的操作。
4. 掌握分析天平的使用方法。

二、实验内容和原理

1. 理想气体状态方程 $PV = nRT$ (1) $\Rightarrow R = \frac{PV}{nT}$ (2)

式中, P 为气体的压力或分压(Pa); V 为气体体积(m^3); n 为气体的物质的量(mol);
 T 为气体的温度(K); R 为摩尔气体常数($8.314 Pa \cdot m^3 \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ 或 $8.314 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ 或值)

通过测定一定温度下, 给定气体的体积 V , 压力 P 与物质的量 n , 即可通过(2)式求得摩尔气体常数 R 。



在实验条件下产生的 H_2 可以近似地看作理想气体, 可用排水法收集并测量其体积 V

由于稀酸是过量的(此次实验取用4-5ml 3mol/L H_2SO_4 溶液), 所以 $n(H_2)$ 可由金属镁的质量求得

$$n(H_2) = \frac{m(H_2)}{M(H_2)} = \frac{m(Mg)}{M(Mg)}$$

由于氢气是在水面上收集的, 因此在氢气中必混有饱和水蒸气。根据道尔顿分压定律可得

$$P(H_2) = P - P(H_2O) = P_{\text{大气压}} - P(H_2O)$$

将所测得, 求得的各项数据代入(2)式可得

$$R = \frac{P(H_2)V}{nH_2T} = \frac{(P_{\text{大气压}} - P(H_2O))(V_2 - V_1)}{\frac{m(Mg)}{M(Mg)}(t + 273.15)}$$

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

三、主要仪器设备

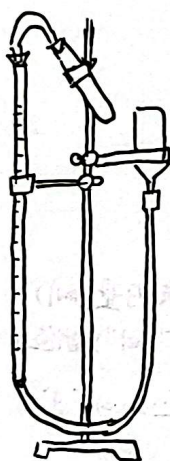
1. 仪器: 分析天平、量筒(10ml)、砂纸、长颈漏斗、气压计、温度计、测定摩尔气体常数的装置(量气管、液面调节漏斗或水准瓶、具塞试管、滴定管夹、铁架、铁夹座、铁圈、橡胶圈、乳胶管、气压计、烧杯)

2. 试剂: 3mol/L H_2SO_4 溶液、镁条

四、操作方法与实验步骤

1. 镁条的称量: 在分析天平上准确称取三份表面洁净的镁条, 每份 $0.025g \sim 0.035g$ (准确称至 $0.0001g$), 用称量纸包好, 待用。

2. 搭建装置和气密性检查:



- (1). 如左图所示来配好仪器。
- (2). 打开量气管子, 因水准瓶装自来水至量气管刻度略低于 0 的位置。
- (3). 上下移动水准瓶, 赶尽橡皮管, 量气管内室的气泡。
- (4). 量气管的塞子, 水湿润后塞紧, 用封口膜封上, 试管塞子水湿润后塞紧。
- (5). 将水准瓶下物约至量气管 25ml 处停留, 若量气管内液面仅在初始时稍有下降, 最后保持不变 (3-5min), 则不漏气。最后将水准瓶放回检漏前的位置。

3. 装反应物, 再次检查装置气密性

- (1). 装 H_2SO_4 : 长颈漏斗将 4-5 ml 3mol/L H_2SO_4 注入试管中, 不能让酸液沾试管壁上(或轻甩)。
- (2). 贴镁条: 将镁条, 按压平整后用玻璃棒蘸少许水, 贴在试管壁上, 确保镁条不与酸接触。
- (3). 再次检查气密性: 先调整水准瓶使量气管液面稍低于刻度, 再次检查气密性。
- (4). 读数: 慢慢将水准瓶移至量气管右侧, 使两管液面在同一水平面, 准确读数记录 V_1 (小数点后 2 位, ml)

4. H_2 的发生、收集和体积的测量

- (1). 反应: 松开试管上的铁夹, 将试管拿下来(切记用手压紧试管塞), 稍稍抬高试管底部, 待镁条落入酸液液后, 再将试管恢复原样。
注意: 在液面下降的同时, 慢慢下移水准瓶, 使两管液面大致相平。
- (2). 读数: 待试管冷却至室温, 调节水准瓶和量气管在同一水平面, 读取液面位置记录 V_2 (小数点后 2 位, ml)。后每隔 1-2min 记录一次液面读数, 直至前后两次读数相差不超过 0.1ml。

实验名称: 量气法

姓名

学号

5. 记录室温 T 与大气压力 P (每次实验独立记录).

6. 打开试管塞子, 弃去管内溶液, 洗净试管.

7. 重复上述实验, 计算结果

五、实验数据记录和处理

实验编号	I	II	III	IV
镁条质量 m_{Mg}/g	0.0307	0.0337	0.0310	0.0291
反应前量气管内液面读数 V_1/ml	3.80	4.20	5.90	5.85
反应后量气管内液面读数 V_2/ml	6.00	37.60	37.40	35.30
生成 H_2 的体积 V/ml	2.20	33.40	31.50	29.45
室温 T/K	291.15	290.95	290.95	290.95
大气压 P/kPa	101.96	101.95	101.93	101.93
室温时水的饱和蒸气压 $P_{\text{H}_2\text{O}}/\text{kPa}$	2.063	2.063	2.063	2.063
氢气的分压 $P_{\text{H}_2}/\text{kPa}$	99.897	99.887	99.867	99.867
氢气物质的量 $n_{\text{H}_2}/\text{mol}$	1.27×10^{-3}	1.40×10^{-3}	1.29×10^{-3}	1.21×10^{-3}
摩尔气体常数 $R/(\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	0.990	8.166	8.370	8.336
R 的实验平均值 $(\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	8.291			
相对平均偏差 $\bar{\Delta r}/\%$	1.00			
相对误差 $E_r/\%$	-0.280			

数据处理(以 IV 组为例)

生成 H_2 的体积 $V = V_2 - V_1 = 29.45 \text{ ml}$ 室温 $T = t + 273.15 = 290.95 \text{ K}$ 氢气的分压 $P_{\text{H}_2} = P - P_{\text{H}_2\text{O}} = 101.93 - 2.063 = 99.867 \text{ kPa}$ 氢气物质的量 $n_{\text{H}_2} = \frac{m_{\text{Mg}}}{M_{\text{Mg}}} = \frac{0.0291}{24} = 1.21 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 摩尔气体常数 $R = \frac{P_{\text{H}_2} V}{n_{\text{H}_2} T} = \frac{99.867 \times 29.45 \times 10^{-3}}{1.21 \times 10^{-3} \times 290.95} = 8.336 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 选取误差较小的三组数据(II, III, IV组), 取 R 文献值 $8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (记作 R_0) R 的实验平均值 $\bar{R} = \frac{8.166 + 8.370 + 8.336}{3} = 8.291 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 相对平均偏差 $\bar{\Delta r} = \frac{1}{3} \sum |R_i - \bar{R}| = 1.00\%$ 相对误差 $E_r = \frac{1}{R_0} |\bar{R} - R_0| = \frac{1}{8.314} \times |8.291 - 8.314| \times 100\% = -0.28\%$

六. 实验结果与分析

1. 异常数据分析: 在实验初期, 第一组平行实验测得 R 值为 $0.590 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 远低于理论值 $8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。经检查, 该误差是由量气管上端塞子气密性不佳, 发生漏气所致。

2. 漏气对结果的影响: 根据公式 $R = \frac{P_{\text{H}_2} \cdot V}{n(T)} T$, 当装置漏气时, 反应产生的 H_2 未能完全进入量气管, 导致测得的体积 V 远小于理论值。由于镁条的物质的量 n 和环境温度 T 是确定的, V 的大幅减少直接导致 R 值偏差。

3. 装置的改进和优化: 使用封口膜重新对量气管及其连接处进行密封加固。重新测得气密性正常, 后三组有效数据均分布在理论值附近, 相对误差显著降低。

七. 讨论、心得

1. 气密性检查的必要性: 气密性检查不应只在装置搭建完成后进行, 在装入药品、塞紧瓶塞后更应进行二次检查。

2. 误差排查思路: 当实验数据出现明显异常时, 应从装置的可靠性出发, 而非盲目寻找化学层面的原因。

3. 操作细节的把控: 在后续实验中, 通过使用封口膜加固以及严格采集数据, 确保数据精密性。

思考题:

1. ① 排水集气法, 测量反应前后量气管内液面的差值 ($V = V_2 - V_1$) 来获得氢气体积。

② 确保量气管内部气压刚好等于大气压。若不平齐, 会叠加水的静压, 使计算 P_{H_2} 时出现误差。

2. ① 体积相等。反应生成的氢气进入量气管后, 排开的等体积液体下降, 其液面差即为生成的氢气的体积。

② 压力不相等。量气管内的气体是混合气体, 包含产生的氢气、饱和水蒸气以及装置内原有的空气。

3. ① 偏大

② 偏小

③ 偏小

④ 严重偏低

⑤ 无明显影响

⑥ 偏大